开源数据库
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/databases/aws_postgres_fsx_ec2_hadr.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

开源数据库 1
TR-4956：在AWS FSX/EC2中自动部署PostgreSQL高可用性和灾难恢复 1
TR-4722：《基于NetApp ONTAP的MySQL数据库最佳实践》 10

开源数据库

TR-4956：在AWS FSX/EC2中自动部署PostgreSQL高可用性和灾难恢复

NetApp公司Allen Cao、Niyaz Mohamed

目的

PostgreSQL是一种广泛使用的开源数据库、在排名前十位最受欢迎的数据库引擎中排名第四 "数据库引擎"。一方面、PostgreSQL从其无许可证的开源模式中获得了广泛的使用、同时它仍具有复杂的功能。另一方面、由于它是开源的、因此在高可用性和灾难恢复(HA/DR)领域、特别是在公共云中、缺乏有关生产级数据库部署的详细指导。通常、很难为典型的PostgreSQL HA/DR系统设置热备用和热备用、流复制等。通过提升备用站点并切换回主站点来测试HA/DR环境可能会对生产造成中断。在流式热备用系统上部署读取工作负载时、主系统上存在大量已记录的性能问题。

在本文档中、我们将演示如何取消应用程序级别的PostgreSQL流式HA/DR解决方案 、以及如何使用存储级别复制基于AWS FSX ONTAP 存储和EC2计算实例构建PostgreSQL HA/DR解决方案。与传统的PostgreSQL应用程序级HA/DR流复制相比、解决方案 可创建一个更简单、更具可比性的系统、并提供同等的结果。

此解决方案 基于经验证的成熟NetApp SnapMirror存储级别复制技术构建、该技术可在适用于PostgreSQL HA/DR的AWS本机FSX ONTAP 云存储中使用。借助NetApp解决方案团队提供的自动化工具包、可以轻松实施。借助基于应用程序级别流式传输的HA/DR解决方案 、它可以提供类似的功能、同时消除主站点上的复杂性和性能阻力。可以轻松部署和测试解决方案 、而不会影响活动主站点。

此解决方案 可解决以下使用情形：

- 在公共AWS云中为PostgreSQL部署生产级HA/DR
- 在公共AWS云中测试和验证PostgreSQL工作负载
- 测试和验证基于NetApp SnapMirror复制技术的PostgreSQL HA/DR策略

audience

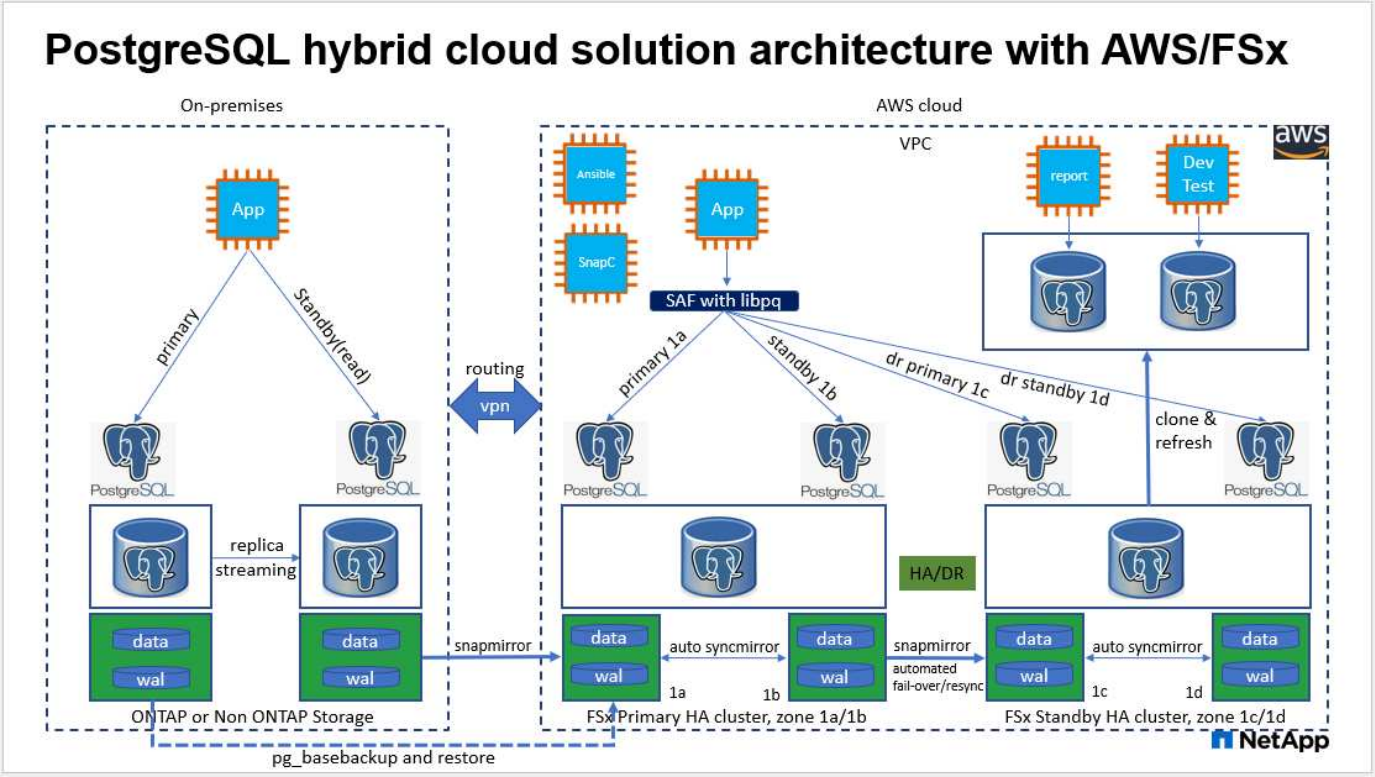
此解决方案 适用于以下人员：

- 有兴趣在公共AWS云中使用HA/DR部署PostgreSQL的DBA。
- 数据库解决方案 架构师、负责在公共AWS云中测试PostgreSQL工作负载。
- 存储管理员、负责部署和管理部署到AWS FSX存储的PostgreSQL实例。
- 有意在AWS FSX/EC2中建立PostgreSQL环境的应用程序所有者。

解决方案 测试和验证环境

此解决方案 的测试和验证是在AWS FSX和EC2环境中执行的、该环境可能与最终部署环境不匹配。有关详细信息，请参见一节 [Key Factors for Deployment Consideration]。

架构



硬件和软件组件

* 硬件 *		
FSX ONTAP 存储	当前版本	与主HA集群和备用HA集群位于同一VPC和可用性区域中的两个FSX HA对
用于计算的EC2实例	t2.xlarge/4vCPU/16G	两个EC2 t2 xlarge作为主计算实例和备用计算实例
Ansible控制器	内部CentOS VM/4vCPU/8G	用于在内部或云中托管Ansible自动化控制器的VM
软件		
RedHat Linux	rhel-8.6.0_hvm-20220503-x86_64-2-Hourly2-gp2	已部署RedHat订阅以进行测试
CentOS Linux	CentOS Linux 8.2.2004版(核心)	托管部署在内部实验室中的Ansible控制器
PostgreSQL	版本14.5%	自动化从PostgreSQL .ora yum repo.中提取最新可用的PostgreSQL版本
Ansible	版本2.10.3	使用要求攻略手册安装的所需集合和库的前提条件

部署注意事项的关键因素

- * PostgreSQL数据库备份、还原和恢复。* PostgreSQL数据库支持多种备份方法、例如使用pg-dump的逻辑备份、使用pG_basebackup或较低级别的操作系统备份命令的物理联机备份以及存储级别一致的快照。此解决方案 使用NetApp一致性组快照在备用站点上备份、还原和恢复PostgreSQL数据库数据和WAL卷。NetApp一致性组卷快照会在写入存储时对I/O进行排序、并保护数据库数据文件的完整性。
- * EC2计算实例。*在这些测试和验证中、我们对PostgreSQL数据库计算实例使用了AWS EC2 T2.xlarge实例类型。NetApp建议在部署中使用M5类型的EC2实例作为PostgreSQL的计算实例、因为它针对数据库工作负载进行了优化。备用计算实例应始终部署在为FSX HA集群部署的被动(备用)文件系统所在的分区中。
- * FSX存储HA集群单区域或多区域部署。*在这些测试和验证中、我们在一个AWS可用性区域中部署了一个FSX HA集群。对于生产部署、NetApp建议在两个不同的可用性区域中部署一个FSX HA对。如果主存储系统与备用存储系统之间需要特定距离、则可以在其他区域设置用于实现业务连续性的灾难恢复备用HA对。FSX HA集群始终配置在一个HA对中、该HA对在一对主动-被动文件系统中进行同步镜像、以提供存储级别的冗余。
- * PostgreSQL数据和日志放置。*典型的PostgreSQL部署共享同一个或多个根目录、用于存储数据和日志文件。在测试和验证中、我们将PostgreSQL数据分离、并登录到两个单独的卷中以提高性能。数据目录中使用软链接指向托管PostgreSQL WAL日志和归档WAL日志的日志目录或卷。
- * PostgreSQL服务启动延迟计时器。*此解决方案 使用NFS挂载的卷存储PostgreSQL数据库文件和WAL日志文件。在数据库主机重新启动期间、如果未挂载卷、PostgreSQL服务可能会尝试启动。这会导致数据库服务启动失败。要使PostgreSQL数据库正常启动、需要10到15秒的计时器延迟。
- *用于业务连续性的RPO/RTO。*用于灾难恢复的FSX数据从主节点复制到备用节点基于异步、这意味着RPO取决于Snapshot备份和SnapMirror复制的频率。Snapshot副本和SnapMirror复制的频率越高、RPO就越低。因此、在发生灾难时的潜在数据丢失与增加的存储成本之间可以取得平衡。我们已确定、对于RPO、Snapshot副本和SnapMirror复制的实施间隔可低至5分钟、而对于RTO、PostgreSQL通常可在灾难恢复备用站点的一分钟内恢复。
- *数据库备份。*在实施PostgreSQL数据库或将该数据库从未命中数据中心迁移到AWS FSX存储后、该数据会自动同步镜像到FSX HA对中以进行保护。发生灾难时、可以使用复制的备用站点进一步保护数据。为了实现长期备份保留或数据保护、NetApp建议使用内置的PostgreSQL pG_basebackup实用程序运行可移植到S3 Blob存储的完整数据库备份。

解决方案 部署

可以使用基于NetApp Ansible的自动化工具包按照以下详细说明自动完成此解决方案 的部署。

1. 阅读自动化工具包readme.md中的说明 "NA_PostgreSQL _AWS_deploy_HADR"。
2. 观看以下视频逐步介绍。

自动PostgreSQL部署和保护

1. 配置所需的参数文件 (`hosts`， `host_vars/host_name.yml`， `fsx_vars.yml`)、在相关部分的模板中输入用户专用参数。然后、使用复制按钮将文件复制到Ansible控制器主机。

自动化部署的前提条件

部署需要满足以下前提条件。

1. 已设置AWS帐户、并已在您的AWS帐户中创建必要的VPC和网段。
2. 在AWS EC2控制台中、您必须部署两个EC2 Linux实例、一个在主站点上作为主PostgreSQL DB服务器、一个在备用灾难恢复站点上。要在主灾难恢复站点和备用灾难恢复站点实现计算冗余、请另外部署两个EC2

Linux实例作为备用PostgreSQL DB服务器。有关环境设置的详细信息、请参见上一节中的架构图。另请查看 "Linux实例用户指南" 有关详细信息 …

3. 在AWS EC2控制台中、部署两个FSX ONTAP 存储HA集群来托管PostgreSQL数据库卷。如果您不熟悉FSX存储的部署、请参见相关文档 "为ONTAP 文件系统创建FSX" 了解分步说明。
4. 构建CentOS Linux VM以托管Ansible控制器。Ansible控制器可以位于内部或AWS云中。如果它位于内部、则必须通过SSH连接到VPC、EC2 Linux实例和FSX存储集群。
5. 按照资源中的"为RHEL/CentOS上的CLI部署设置Ansible控制器"一节所述设置Ansible控制器 "NetApp解决方案 自动化入门"。
6. 从NetApp GitHub公共站点克隆自动化工具包的副本。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_postgresql_aws_deploy_hadr.git
```

1. 从工具包根目录中、执行前提条件攻略手册、为Ansible控制器安装所需的集合和库。

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
```

```
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force
--force-with-deps
```

1. 检索DB主机变量文件所需的EC2 FSX实例参数 `host_vars/*` 和全局变量文件 `fsx_vars.yml` Configuration

配置**hosts**文件

将主FSX ONTAP 集群管理IP和EC2实例主机名称输入到hosts文件中。

```
# Primary FSx cluster management IP address
[fsx_ontap]
172.30.15.33
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at primary site where database is
initialized at deployment time
[postgresql]
psql_01p ansible_ssh_private_key_file=psql_01p.pem
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at standby site where postgresql service is
installed but disabled at deployment
# Standby DB server at primary site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
# Standby DB server at standby site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
[dr_postgresql] --
psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
#psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

在host_vars文件夹中配置host_name.yml文件

```
# Add your AWS EC2 instance IP address for the respective PostgreSQL
server host
ansible_host: "10.61.180.15"

# "{{groups.postgresql[0]}}" represents first PostgreSQL DB server as
defined in PostgreSQL hosts group [postgresql]. For concurrent multiple
PostgreSQL DB servers deployment, [0] will be incremented for each
additional DB server. For example,  "{{groups.posgresql[1]}}" represents
DB server 2, "{{groups.posgresql[2]}}" represents DB server 3 ... As a
good practice and the default, two volumes are allocated to a PostgreSQL
DB server with corresponding /pgdata, /pglogs mount points, which store
PostgreSQL data, and PostgreSQL log files respectively. The number and
naming of DB volumes allocated to a DB server must match with what is
defined in global fsx_vars.yml file by src_db_vols, src_archivelog_vols
parameters, which dictates how many volumes are to be created for each DB
server. aggr_name is aggr1 by default. Do not change. lif address is the
NFS IP address for the SVM where PostgreSQL server is expected to mount
its database volumes. Primary site servers from primary SVM and standby
servers from standby SVM.
host_datastores_nfs:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

# Add swap space to EC2 instance, that is equal to size of RAM up to 16G
max. Determine the number of blocks by dividing swap size in MB by 128.
swap_blocks: "128"

# Postgresql user configurable parameters
psql_port: "5432"
buffer_cache: "8192MB"
archive_mode: "on"
max_wal_size: "5GB"
client_address: "172.30.15.0/24"
```

在vars文件夹中配置全局FSx_vars.yml文件

```
#######################################################################
######  PostgreSQL HADR global user configuration variables       ######
######  Consolidate all variables from FSx, Linux, and postgresql ######
#######################################################################

###########################################
```

```
### Ontap env specific config variables ###
##########################################

#########################################################################
##########################
# Variables for SnapMirror Peering
#########################################################################
##########################

#Passphrase for cluster peering authentication
passphrase: "xxxxxxx"

#Please enter destination or standby FSx cluster name
dst_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter destination or standby FSx cluster management IP
dst_cluster_ip: "172.30.15.90"

#Please enter destination or standby FSx cluster inter-cluster IP
dst_inter_ip: "172.30.15.13"

#Please enter destination or standby SVM name to create mirror
relationship
dst_vserver: "dr"

#Please enter destination or standby SVM management IP
dst_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.88"

#Please enter destination or standby SVM NFS lif
dst_nfs_lif: "172.30.15.88"

#Please enter source or primary FSx cluster name
src_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter source or primary FSx cluster management IP
src_cluster_ip: "172.30.15.20"

#Please enter source or primary FSx cluster inter-cluster IP
src_inter_ip: "172.30.15.5"

#Please enter source or primary SVM name to create mirror relationship
src_vserver: "prod"

#Please enter source or primary SVM management IP
src_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.115"

#########################################################################
```

```
############################
# Variable for PostgreSQL Volumes, lif - source or primary FSx NFS lif
address
#########################################################################
############################

src_db_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

src_archivelog_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nfs_export_policy: "default"

#########################################################################
############################
### Linux env specific config variables ###
#########################################################################
############################

#NFS Mount points for PostgreSQL DB volumes
mount_points:
  - "/pgdata"
  - "/pglogs"

#RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxxxx"
redhat_sub_password: "xxxxx"

#####################################################
### DB env specific install and config variables ###
#####################################################
#The latest version of PostgreSQL RPM is pulled/installed and config file
is deployed from a preconfigured template
#Recovery type and point: default as all logs and promote and leave all
PITR parameters blank
```

PostgreSQL部署和HA/DR设置

以下任务将在主EC2 DB服务器主机的主站点上部署PostgreSQL DB服务器服务并初始化数据库。然后、在备用站点上设置备用主EC2 DB服务器主机。最后、将数据库卷从主站点FSX集群复制到备用站点FSX集群、以便进行灾难恢复。

1. 在主FSX集群上创建数据库卷、并在主EC2实例主机上设置PostgreSQL。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_deploy.yml -u ec2-user --private
-key psql_01p.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

2. 设置备用DR EC2实例主机。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

3. 设置FSX ONTAP 集群对等和数据库卷复制。

```
ansible-playbook -i hosts fsx_replication_setup.yml -e
@vars/fsx_vars.yml
```

4. 将上述步骤整合为一步式PostgreSQL部署和HA/DR设置。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_hadr_setup.yml -u ec2-user -e
@vars/fsx_vars.yml
```

5. 要在主站点或备用站点设置备用PostgreSQL DB主机、请在hosts文件(dr_PostgreSQL)部分中注释掉所有其他服务器、然后使用相应的目标主机(例如、主站点的psql_01ps或备用EC2计算实例)执行PostgreSQL standby_setup.yml攻略手册。请确保使用主机参数文件、例如 `psql_01ps.yml` 在下配置 `host_vars` 目录。

```
[dr_postgresql] --
#psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01ps.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

将**PostgreSQL**数据库快照备份和复制到备用站点

可以在Ansible控制器上按用户定义的时间间隔控制并执行PostgreSQL数据库快照备份和到备用站点的复制。我们已验证此间隔可低至5分钟。因此、如果主站点发生故障、则在下次计划的快照备份之前发生故障、可能会丢失5分钟的数据。

```
*/15 * * * * /home/admin/na_postgresql_aws_deploy_hadr/data_log_snap.sh
```

故障转移到备用站点进行灾难恢复

要将PostgreSQL HA/DR系统测试为灾难恢复练习、请执行以下攻略手册、在备用站点上的主备用EC2 DB实例上执行故障转移和PostgreSQL数据库恢复。在实际灾难恢复情形中、对实际故障转移到灾难恢复站点执行相同的操作。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_failover.yml -u ec2-user --private
-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

在故障转移测试后重新同步复制的数据库卷

在故障转移测试后运行resync以重新建立数据库-卷SnapMirror复制。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_resync.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

由于**EC2**计算实例故障、从主**EC2**数据库服务器故障转移到备用**EC2**数据库服务器

NetApp建议运行手动故障转移或使用成熟的操作系统集群软件、这些软件可能需要许可证。

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

- Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

- NetApp 解决方案自动化

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html"

TR-4722：《基于NetApp ONTAP的MySQL数据库最佳实践》

Anup Bharti、Manohar Kukarni、JEFEFREY STEiner NetApp

MySQL及其变体(包括MariaDB和Percona)广泛用于许多企业级应用程序。这些应用程序包括全球社交网站和大

型电子商务系统、以及包含数千个数据库实例的中小企业托管系统。本文档介绍了在NetApp®ONTAP®数据管理软件上部署MySQL时的配置要求，并提供了有关调整和存储配置的指导。要确定本报告中指定的环境、配置和版本是否支持您的环境、请参阅互操作性表工具(IMT)。

"TR-4722：《基于NetApp ONTAP的MySQL数据库最佳实践》"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。